

Nombre: _____

1. Se consideran dos sectores económicos en Alemania. Por un lado el sector cárnico y por otro el sector del gas. El sector cárnico necesita consumir 0.2€ del mismo sector y 0.4€ de gas para producir 1€. A su vez, a través de la producción de biogas, el sector del gas necesita consumir 0.1€ del sector cárnico y 0.6€ de su propio sector para producir 1€ de gas. Sabiendo que en un mes se producen 15000€ en el sector cárnico y 20000€ en el sector del gas.
 - (a) Calcular la demanda final del sector cárnico y de gas en el mes de octubre.
 - (b) Calcular la producción en el mes de noviembre sabiendo que la demanda final en los dos sectores ha aumentado un 7 % respecto a octubre. ¿Es lógico el resultado obtenido? **Recomendable hacer los últimos cálculos con calculadora.**
2. Sabiendo que la matriz es $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & b \end{pmatrix}$
 - (a) Calcular b para que $\lambda = 1$ sea autovalor de A
 - (b) Para el valor b obtenido, calcular el autovector asociado a $\lambda = 1$.
 - (c) ¿Cuánto crece el vector $\vec{v} = (1, 1)$ al hacer $A \cdot \vec{v}$? Razona la respuesta de por qué esto ocurre.
3. Marcar V (verdadero) o F (falso) justificando la respuesta:
 - (a) Si A es diagonalizable entonces el determinante es el producto de sus autovalores.
 - (b) Para la matriz $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ entonces un autovalor es $\lambda = 2$.
 - (c) Para el autovalor $\lambda = 3$ y $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$ el autovector asociado es $(1, 2)$.
4. En una panadería quieren reelaborar los panes con una nueva línea de productos. Habrá tres tipos de panes: Rústico, Chapata y Hogaza. Cada uno tiene que tener harina, sal y agua. Para fabricar el Rústico se necesitan dos unidades de harina, una unidad de sal y tres unidades de agua. Para preparar el pan Chapata se requiere tres unidades de harina, dos de sal y cinco de agua. Finalmente, para elaborar el pan Hogaza se requiere de una unidad de harina, una de sal y dos de agua. En la panadería se dispone de 300 unidades de harina, 200 de sal y 500 de agua. El precio de venta es de 3€ cada pan Rústico, 4€ cada pan de Chapata y 2'5€ cada pan de Hogaza.
 - (a) Modelizar el problema de maximización de ingresos.
 - (b) Se pretende agotar la disponibilidad de factores productivos de la panadería. Discutir el sistema y resolverlo si se puede.
 - (c) Analizar cuándo es viable el plan.